

数据库

概念模型

E-R 图

在概念模型中，有以下四类元素：

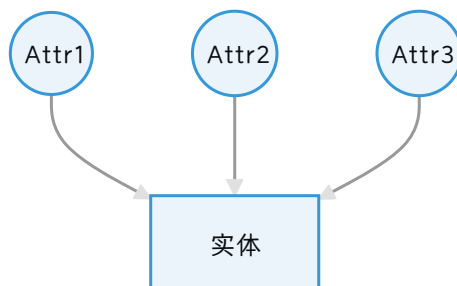
- 实体 (Entity)：
- 属性 (Attribute)：实体具有的特性
- 码 (KEY)：唯一标识实体的属性
- 联系 (relationship)：

基于这四种元素，画出 E-R 图来描述实体与实体之间的关系。

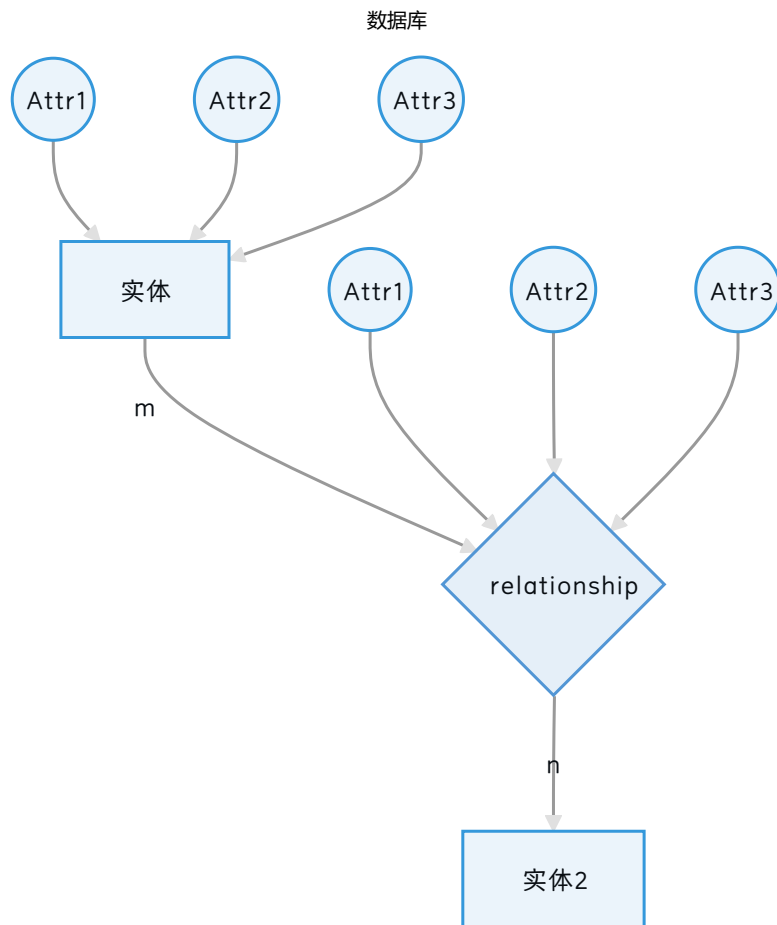
实体型：使用方框表示



属性：使用椭圆，并且使用直线与实体相连表示实体具有该属性



联系：使用菱形，将四角连起来，并在边上表明对应关系：1 对 1，1 对多，多对 1，多对多。同时，联系也有属性



关系代数

值得强调的是，关系代数不具有 E-R 图那样的完整的描述客观实际的能力，而是一种针对关系的数学工具，换言之是一种离散的集合运算，在工程角度来看，关系代数是在模型与程序中间的一层抽象。

关系代数具有以下方法：

- 正常的集合运算：集合的交并差，笛卡尔积
- $\sigma_A(R)$ 对于关系集合 R 使用限制 A 进行筛选
- $\bowtie$:二元运算符，相当与笛卡尔积与 σ 函数的复合，将两个关系的笛卡尔积中满足条件的项目保留下来，如果什么都不加，则默认条件为 $A.attr=B.attr$ 并且在结果中去重。
- Π :对于元素的选择，在表格中表现对取若干列。

SQL

创建

创建表

```
CREATE TABLE name [attr, type, constraint]
```

约束 (Constraint) : primary key/unique/not null

表级约束：在表的尺度（而非列）的约束，例如：

 E.g. >

```
CREATE TABLE SC(  
    Sno CHAR(5) ,  
    Cno CHAR(3) ,  
    Grade int,  
    Primary key (Sno, Cno));
```

创建索引：

```
CREATE [unique/clustered] INDEX 索引名 ON tablename ([linename  
asc/desc])
```

创建视图：



```
CREATE VIEW 视图名 [列名]  
AS 子查询  
[with check option]
```

with check point：透过视图修改的时候仅影响视图内表项。

对于视图的查找与修改语法与表一致

I 删除

删除表：



```
DROP table name
```

删除索引：



```
DROP INDEX table.name
```

删除数据：



```
DELETE FROM tablename  
WHERE [exp]
```

删除视图：



```
DROP VIEW name
```

删除视图若是其他视图的基础，则其他视图失效，需要手动显式删除。

视图基于的表若被删除，所有视图应该被显式删除。

修改

修改表

```
ALTER TABLE name [op,.....]
```

可选参数有：

op	Para	说明
add	linename type constraint	与创建时的格式相同
drop	constraint	删除完整性约束
alter column	line type	修改列名的数据类型
drop	line type	删除列

修改行

插入行：

```
INSERT INTO tablename [format] VALUES [format]
```

当插入值是满的并且与表格顺序一致时，表结构可以省略。显式说明表结构，

可以乱序声明，未得到声明的项默认取空值

也可以直接插入子查询：



```
INSERT INTO tablename [format]
```

子查询

修改行



```
UPDATE tablename
```

```
SET line=value
```

```
where [exp]
```

| 视图修改 ..

| 查询



```
SELECT [all/distinct] [line]
```

```
FROM tablename
```

```
WHERE exp
```

```
GROUP BY linename HAVING exp
```

```
ORDER BY linename [ASC/DESC]
```

| SELECT 的参数 ..

- 算术表达式：2024-Sage, Sdept + ‘岁’
- 字符串常量：‘出生年月：’
- 函数：SUM
- 列/列别名：在列后隔一个空格一个字符常量即为列别名，查询结果显示列别名。

| WHERE 子句 ..

- 数值比较，NOT + 数值参数
- (NOT) BETWEEN AND
- 集合所属：(NOT) IN
- 空置：IS (NOT) NULL
- 匹配：(NOT) LIKE
- 复合逻辑：exp1 AND/OR exp2

对于匹配，sql 使用以下模板文法：

%：任意多不指定字符

_：单个不指定字符

当查询包含关键字的时候，使用 ESCAPE '转义字符' 的方式进行转义。

GROUP BY 语句

：使用了 group by 语句之后，列名中只能出现分组属性和集函数。

✨ 从过程来看，group by 得到的是一个中间结果，是对直接查询结果的进一步加工得到的新表，列名就是查询的二次处理

对于集函数：

常用函数：

- 计数：COUNT ([ALL/DISTINCT] [linename])
- 总和：SUM ([ALL/DISTINCT] [linename])
- 平均值：AVG ([ALL/DISTINCT] [linename])
- 最值：MAX/MIN

当查询语句未使用 GROUP BY 的时候，所有查询被视为一个组计算。当使用 group by 的时候，集函数对每一个组单独使用。

与新的 group by 相搭配的字句是 HAVING 作为对组属性的筛选，查询的内容包括新表列和集函数

 E.g. >

```
SELECT Sno
FROM SC
GROUP BY Sno
HAVING COUNT(*) >2;
```

I 多表查询：

在 FROM 里含有多个表，SQL 会自己进行笛卡尔连接，引用列时，使用 table.line 的格式，使用唯一属性名的时候可以忽略表前缀。

如果多表查询的表存在重复，则需用别名来区别：

 E.g. >

```
SELECT FIRST.Cno, SECOND.Cpno
FROM Course FIRST, Course SECOND
WHERE FIRST.Cpno = SECOND.Cno
```

I 嵌套查询

使用一个查询的结果作为集合用在另一个查询中。

常用 WHERE IN 来实现

● ANY/ALL 谓词逻辑

ANY 与 ALL 使用方法：后跟一个集合，与比较条件合用

```
SELECT Sname , Sage FROM Student
WHERE Sage < ANY (SELECT Sage FROM Student WHERE Sdept= ' IS ')
AND Sdept <> ' IS ' ;
```

● EXIST 谓词 ..

对一个查询，只会查询到是否是空表，即 bool 值 true/false

所以一般 select * FROM WHRER

| 权限管理

| 授权语句 ..

```
GRANT 权限
ON 对象
TO 用户
[with grant option]
```

with grant option：允许这个用户将这个权限再分发给其他用户。

特殊用户：Public：所有人

特殊权限：ALL PRIVILEGES

权限：指语句名，即 select ， update 等，可以精准到行。

| 回收语句 ..

```
REVOKE 权限
ON 对象
```

FROM 用户

收回是自动递归的，不需要显式全部回收。

完整性约束

实体完整性：在创建表的时候使用 primary key 约束。

外码：描述两个关系之间的关系的属性，若对于关系 R 有关的实体A，B，对于 A 有一个属性 attr 不是 A 的主码而是 B 的主码，则可称 attr 是 A 的外码。

有外码的称为参照关系，以外码为主码的叫作被参照关系。

外码定义：CREATE TABLE name , attr type foreign key reference outtablename(attr) [ON para]

删除时的完整性问题

- DELETE CASCADE：级联删除：删除被参照关系的元组，所有外码为这个元组主码的参照关系元组都会被删除
- 制空值删除：删除被参照关系项之后对应外码变空
- 受限删除：想要删除被参照关系的时候需要参照关系没有对应外码元组

插入时的完整性问题：

- 受限插入：当且仅当被参照关系中存在外码对应主码的时候才允许插入
- 递归插入：首先向被参照关系插入外码对应，再考虑插入参照关系

创建约束：

CONSTRAINT 约束名 [primary key | foreign key | check para]

修改约束



```
alter 表名 add|drop constraint 约束名
```

触发器：



```
CREATE TRIGGER 触发器名
ON 表名
FOR {INSERT|DELETE|UPDATE}
AS
    触发动作
```

I 变量编程

相关语句



```
DECLARE @变量名
SET @变量名 = 值
```

I 函数编程 ..



```
CREATE function name(paraformat) returns (paraformat) AS
begin
    statement
    return ...
end
调用：
dbo.fuctionname(para)
```

| 过程编程 ..

```
CREATE PROCEDURE name
paraformat
[with encryption]
AS
{statement}

EXECUTE name [para list]
```

paraformat: @变量名 type =defaultvalue ,

| 游标编程 ..

```
CREAT CURSOR name
for select.....

open name

close name

deallocate name
```

数据库设计